

# 报警管理系统中期报告

## 1. 文档身份

| 字段             | 内容                                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 文档性质           | 依据不可变仓库证据补编的技术中期报告                                              |
| 产品名称           | 报警管理系统                                                          |
| 中期事实截止         | 2026-08-26, M7 dev 检查点 a0526c0bf1c040dee2d017405e051cf92ef8cf29 |
| 补编日期           | 2026-08-27                                                      |
| 项目编号           | 由项目管理方填写                                                        |
| 承担单位、部门、负责人及成员 | 由项目管理方填写, 不在技术仓库证明范围                                            |
| 预算、实际支出及完成比例   | 由项目管理与财务资料确认, 不在技术仓库证明范围                                        |
| 审批与签章          | 由有权限人员履行, 不由自动化文档代替                                             |

本报告按 M7 检查点回看中期状态。M8 及以后发生的实现只能列为“截止后进展”，不得回填为中期已完成事项。

## 2. 证据基线与范围

中期结论只绑定 [M7 Docker Compose 证据](#) (`../verification/evidence/M7.md`) 记录的检查点及其可达历史。该证据的固定候选为 `c3b9ebb95bd18d73b1b62899dfbd5f0d265f6104`，集成检查点为 `a0526c0bf1c040dee2d017405e051cf92ef8cf29`，本机、远端仓库、应用全链和 Docker 检查均有明确结果。

中期范围覆盖来源治理、最小业务闭环、原生交付与 Docker 次级交付；不把后续算法升级、项目化 UX、身份安全、可靠性和正式文档算入中期成果。

## 3. 中期目标回顾

中期计划要回答三个问题：

- 1. 原始 PDF/DOCX 能否在保留证据的同时，与当前实现事实隔离。
- 2. 系统能否从数据导入走通分析、处置、报告、审计和复位主链。
- 3. Windows 原生优先和 Docker 次级交付能否形成可重复的构建与运行入口。

## 4. 截止 M7 的完成情况

| 阶段 | 截止时形成的结果                             | 事实边界                |
|----|--------------------------------------|---------------------|
| M0 | 原件、提取 Markdown/图片、清单与占位代码排除边界        | 原始材料仍是历史来源，不是当前实现证明 |
| M1 | Java、Python、PostgreSQL、Vue 最小全链和健康检查 | 仅证明固定环境的基础组件闭环      |

| 阶段 | 截止时形成的结果                                   | 事实边界                         |
|----|--------------------------------------------|------------------------------|
| M2 | CSV、制表符 TXT、XLSX 导入、映射、校验和原子落库             | 不包含在线数据源                     |
| M3 | 可解释规则分析、原因建议和关联事件链                         | 不证明真实准确率或根因                  |
| M4 | 中文浏览器主流程与人工处置                              | 当时尚未形成最终项目化和身份权限             |
| M5 | PDF/XLSX 报告、审计与演示复位                        | 报告不等于监管合规文件                  |
| M6 | Windows 11 x64 自包含原生包与双目录验证                | 原生包是首要交付，非 MSI 或 Windows 服务  |
| M7 | 三服务 Docker Compose 从空卷启动、业务冒烟、健康故障注入和零残留清理 | Docker 是次级交付，不替代 Windows 原生包 |

## 5. 中期可运行结果

M7 固定候选从空 Compose 项目卷启动 PostgreSQL、算法和后端，三组件达到 running/healthy。CSV、TXT、XLSX 三种 300 行样例得到相同规范化结果；300 条记录分析成功、失败为零，生成 12 条事件链。一条记录完成 OPEN → IN\_PROGRESS → CLOSED，处置结果、看板计数和审计逐字段一致。

健康故障注入能使聚合状态从 UP 变为 DEGRADED，恢复算法后重新健康。验收结束后，属于本次 Compose project 的容器、网络和数据卷均为零残留。

这些结果证明中期版本已经具有可演示的端到端骨架，但不应解释为后续正式算法、安全和可靠性门槛已经完成。

## 6. 技术路线与偏差处置

中期继续采用 Java 业务主系统、Python 算法服务、PostgreSQL 事实源和 Vue 前端。没有为了模拟团队组织而拆出无消费者的微服务，也没有采用历史材料中的冲突数据库和动态分片路线。

开发中真实出现并闭合的问题包括：容器构建依赖不完整、宿主请求受代理影响、健康检查可能误命中嵌套状态、清理失败诊断不足及审计断言不够具体。修复均围绕失败门槛做最小调整，失败候选未作为通过依据。

## 7. 截止时未完成事项

- 在 M7 中期截止时，下列事项仍未完成：
- 正式产品需求与全部来源能力责任冻结。
  - 对新输入可泛化的 hybrid-v2 算法和数学解释。
  - 项目化数据隔离、可视化字段纠错和最终全中文 UX。
  - 登录、角色、真实审计主体、CSRF、输入上限和 HTTPS 网络边界。
  - 隔离恢复对账、重复运行资源观测、静态质量和依赖审计。
  - 正式业务手册、过程文档及非技术用户终验。

这些事项分别由 M8–M14 承担，不作为中期缺失而静默挂起。

## 8. 截止后进展说明

为便于当前读者理解，M8-M12 后续已经形成正式产品基线、hybrid-v2、项目化全中文 UX、身份安全和恢复可靠性证据，并发布 v0.8.0。这些是中期截止后的事实，详情见 M9 ([./verification/evidence/M9.md](#))、M10 ([./verification/evidence/M10.md](#))、M11 ([./verification/evidence/M11.md](#)) 和 M12 ([./verification/evidence/M12.md](#))，不改变本报告的中期判断时间。

截至本报告定稿，M13 文档交付已经通过；M14 业务发布候选和非技术业务人员终验仍需按当前阶段执行。

## 9. 风险与建议

- 保持固定提交、不可变证据和阶段门槛，不以叙述替代命令结果。
- 真实工业准确率、长稳、容量、并发和合规继续保持外部条件关闭。
- 外部系统接入和控制联动不得作为演示功能伪实现。
- 继续以 Windows 原生包为首要验收对象，并用 Docker 做次级可移植验证。

## 10. 中期结论

截至 M7，项目已经完成可运行、可展示、可回退的中期技术骨架，并对原生和 Docker 两种交付路径形成真实证据；同时明确保留了算法、安全、可靠性和正式交付的后续责任。该结论不构成行政中期审批、财务进度确认或最终验收。